YODA_İHA_Yazılım_Ödev

Aşama 1: İnsansız Hava Araçları ve Bileşenleri

1.1 Teknofest İHA Yarışma Raporlarını İnceleme

1) RACLAB GRIFFIN

Uçuş kontrol kartı olarak Pixhawk Cube Orange kullanılmıştır. 400 MHz frekans hızında çalışabilen 32-bit ARM Cortex-M7 işlemci yapısına sahip olan sistem aynı zamanda 32-bit failsafe yardımcı işlemciye de sahiptir. Pixhawk Cube Orange içeriğinde bulunan 3 adet IMU sensörleri ile hassas ölçümler yapmaktadır. Pixhawk Cube Orange içerisinde 3 adet ivme ölçer, 3 adet jiroskop, 1 adet kompas ve 2 adet barometre bulundurmaktadır. İzolasyon özelliği sayesinde sensörlerin birbirine olan olumsuz etkileri azaltılarak sistem frekans dalgalanmalarına karşı stabil hale getirilmiştir. MAVLink haberleşme protokolü ile kontrol edilebilmekte olup GPS, hava hız sensörü, mesafe sensörü ve telemetri bağlantılarını desteklemektedir. Mini bilgisayardan gelen komutları işlemek ve İHA'ya otonom uçuş kabiliyeti kazandırmak için kullanılan Pixhawk Cube Orange, ayrıca birçok sensör ve modül ile kolaylıkla kullanılabiliyor olması özellikleri ile tercih edilmiştir.

Bu uçuş kartının kullanılma nedenleri bulundurduğu sensörler ile hassas ölçümler yapabilmesi ve izolasyon özelliği sayesinde sistemde frekans dalgalanmalarının önüne geçebilmesidir. Amacı gelen komutları işlemek ve otonom uçuşu sağlamaktır.

Otopilot olarak Pixhawk Otopilot Cube Orange kullanılmıştır otopilot ve yer istasyonu arasında haberleşme sağlanmakta olup otonom ve manuel olarak kullanımı birleştirme amaçlanmıştır.otopilot sayesinde iha nın otonom olarak hareket etmesi amaçlanmış obje tespiti,nesne takibi gibi otonom görevler yerine getirilmiştir.

Nesne tespit algoritmaları İHA'nın yaklaşma sırasında kameradan algılanan düşman İHA'nın tanınması ve takibe başlaması için kullanılacak yapıdır.

Derin öğrenme alt yapısı için kullanılması planlanan model seçimi yüksek FPS ve doğruluk oranı göz önünde bulundurularak seçilmiştir. Obje tespiti modelleri arasından ResNet-50, SSD ResNet, SSD Mobilenet-V2, Inception V4, Tiny YOLO V3, OpenPose, VGG-19, Super Resolution, U-Net modellerinin NVIDIA firmasının Jetson Nano üzerinde testler gerçekleştirmiştir. Bu test sonuçları göz önüne alındığında yüksek çözünürlük gereksinimi olan kısımlarda SSD Mobilenet-V2 ve Tiny YOLO V3 FPS bakımından diğer Network modellere göre daha iyi sonuç vermektedir. Yarışmada kendi obje tespit eğitimini gerçekleştirmek üzere Tiny YOLO V3 kullanılmıştır.

Kullanılan algoritma seçilirken göz önünde bulundurulan kriterlerden biride hızlı olmasıydı. YOLO algoritmasından daha iyi tahmin yapabilen algoritmalar vardı fakat temel sorun yavaş olmalarıydı bu yüzden daha hızlı olan YOLO algoritmasını seçildi. Bir diğer seçilme nedeni ise YOLO'yu diğerlerinden ayıran en önemli özellik olan gerçek zamanlı nesne tespiti yapabilmesiydi.

Nesne takip algoritmaları görüntü üzerindeki değişimleri çok yüksek hızda takip edebilmektedir. Bu özellikleri sayesinde kilitlenme algoritmasında derin öğrenme ile tespit edilen insansız hava aracını nesne takip algoritması ile takip edilmeye devam edilecektir.

Nesne takip algoritması için yapılan literatür taramasında Gerçek Zamanlı Tekrarlayan Regresyon (Real-Time Recurrent Regression (Re3)) kullanılmasına karar verilmiştir.

Algoritmalar sayesinde öğrenilen iha lar yüksek hızda takip edilecektir ve kaybolanlar son konumuna göre öğrenilmeye çalışılacaktır.

Görüş dışı nesne takibi, takip edilen İHA'nın görüş alanından çıkması durumunda takibe devam edebilmek için İHA'nın görüntü üzerinde görüldüğü son konumdan yaralanarak İHA'yı tekrar görüntüye almaya çalışmakta, eğer yeterli süre içerisinde tekrar görüş alanına alınamazsa derin öğrenme bazlı sisteme dönmektedir.

2) COMBAT AERIAL SYSTEMS OF ANATOLIA

Uçuş kontrol kartı olarak Kullanımının kolay olması, sürekli ve düzenli olarak güncelleme alması, aynı fiyat aralığındaki diğer oto-pilotlara göre daha iyi performans göstermesi sebebiyle Pixhawk Cube Orange kullanılması tercih edilmiştir. Cube Orange içinde bulunan ARM STM32H ana işlemci ve STM32F103 yardımcı işlemci ile yeterli işlemci performansını sağlamaktadır. Ayrıca kartın içindeki IMU, barometre, manyetometre ve ivmeölçer gibi sensörler ile uçuş performansı arttırılması sağlanmıştır.

Bu uçuş kartı bulundurduğu sensörler ile hassas ölçümler yapabilir ve izolasyon özelliiği sayesinde frekans dalgalanmalarını stabil hale getirebilmektedir.

Otopilot kartı ve yazılımı olarak aracın uçuş kontrolünün sağlanması için Pixhawk Cube Otopilot kartı ve bu kartın içinde PX4 yazılımı kullanılmıştır. PX4 yazılımı Ardupilot gibi açık kaynaklı olarak kullanılan uçuş kontrol yazılımdır. PX4'un tercih edilmesinin sebebi daha önce üzerine çalışmalar yapılmış olması, yapılan testlerde sabit kanat desteğinin Ardupilot'a göre daha iyi olduğunun görülmesi ve simülasyon üzerindeki tüm çalışmaların bu yazılım üzerinden yapılmış olmasıdır. Otopilotun uçuşunu stabil ve sorunsuz olarak gerçekleştirmesi için içinde IMU sensörü de bulunan yüksek hassasiyetli HERE3 GPS/GNSS modülü ve hava hızının ölçülmesi için pitot tüpü kullanılmıştır. Pixhawk içinde ayrıca IMU manyetometre, ivmeölçer sensörleri bulunmaktadır. Otopilotun seçimi için piyasadaki çeşitli kartlar araştırılmış Pixhawk 2.4.8, Holybro gibi modeller arasında sistemin isteklerini en uygun şekilde karşılayan kartın Pixhawk Cube olduğu görülmüştür.

PX4 yazılımı açık kaynaklı olmasının yanında yapılan testlerde sabit kanat desteğinin ardupilota göre daha iyi olması gibi avantajları vardır.

Nesne tespit ve otonom kilitlenme için Pixhawk'ı yöneten bir yapay zekâ kartı kullanılmıştır. Yapay zekâ kartında döngüsel algoritma akış şeması bulunmaktadır. Öncelikle her bir döngünün 5 FPS'ten hızlı olması beklenmektedir, yani uçak hedef arama, bulma, takip etme gibi işlemleri kısa sürede tamamlayacak ve 0.2s içinde uçuş kontrol kartına yeni girdiler verecektir, bu sürenin daha uzun tutulması halinde uçağın hedefi kilitleme görevinin başarısız olma ihtimalinin yüksek olduğu düşünülmektedir. İlk olarak NVIDIA Jetson Nano üstünde ilk uçuş testleri gerçekleştirilmiştir. Devamında uçuşta oluşan durumlara göre algoritmanın başından sonuna kadar uçağın bilgileri alınacak (konumu,hızı,batarya durumu) gibi veriler değerlendirilip döngünün devamı hakkında bilgi verilecektir.

Görüntü işleme algoritmasında hedef tespiti yapılamazsa ve 3 sn içinde daha önce tespit gerçekleşmişse Pixhawk'a verilen son emir tekrarlanır. 3 sn içinde tespit gerçekleşmemişse rakip İHAların telemetri verilerine bakılarak İHA'nın uçuş zarfından oluşturulan uçuş konisinde olan en yakın hedefin yöneldiği noktaya doğru uçuş emri Pixhawk'a gönderilir. Görüntü işleme algoritmasında tespit yapıldığında hedef İHA'nın görüntüsü, konumu ve boyutu Görüntü Tracking algoritmasına aktarılır. Görüntü Tracking algoritmasında tespiti gerçekleşen uçağın ID'si atanır ve yarışmadan gelen telemetri verisi ile eşleştirme yapılır. Böylece aynı İHA'ya bir daha kilitlenme sağlanmaz. Sonrasında daha masraflı olan görüntü işleme yapılmadan sadece Deep Sort algoritması gibi image tracking ile hedef İHA'nın boyutu ve konumu her döngüde tekrardan belirlenir. Eğer hedef İHA'nın görüntüsü sonraki döngüde de tanımlanabilirse hedefin konumu ve boyutu Kalman Filtresine aktarılır. Görüntüde devamlılık sağlanamazsa son uçuş emri tekrarlanır.

Takip algoritması için Kalman filtresine alternatif olarak takviyeli öğrenme kullanılması düşünülmektedir. Hedef İHA'nın görüntüdeki yeri, boyutu ve uçağın son 5 adımdaki uçuş verileri girdi olarak verilecek ve çıktı olarak uçağa yönelim ve hız verisi vermesi beklenecektir. Environment, Agent ve Value ağlarının her biri MLP ile Pytorch yapay zeka kütüphanesinde iki katlı nöron ağları ile oluşturulacaktır. Environment ağında uçağın son 5s'deki ve potansiyel yönelim action'larına göre uçağın sonraki konumu tahmin edilecektir. Döngünün sonunda ise Pixhawk'a gönderilecek yönelim ve hız verisinin uçağın uçuş zarfına uygunluğu tespit edilecek ve Mavlink protokolü ile iletilmesini sağlayacaktır. Ayrıca yer istasyonuna hedefe kilitlenme ile ilgili son durumu bildirecek ve yarışma ağına uçağın telemetri bilgilerini gönderecektir.

3) İKÜ KIRMIZI KANATLAR

Uçuş kontrol kartı olarak Pixhawk Cube Orange seçilmiştir. Bulundurduğu dahili titreşim sönümleme sistemi, 3 yedekli ataletsel ölçüm birimi sistemi ve I2C, Seri, CAN-BUS bağlantı arayüzleri uçuş bilgisayarı seçiminde bahsi geçen uçuş bilgisayarının tercih edilmesinde etkin rol oynamıştır. Ek olarak bahsi geçen bağlantı arayüzleri İHA içerisinde kullanımı planlanan tüm çevre birimler (elektronik sensörler, görev bilgisayarı) ile iletişim için yeterli çeşit ve sayıdadır.

Bulundurduğu sensörlerle hassas ölçümler yapabilmesi ve izolasyon özelliği sayesinde frekans dalgalanmalarının önüne geçebilmeside büyük bir artıdır.

Otopilot yazılımı olarak Ardupilot yazılımı tercih edilmiştir. Bu seçimin başlıca sebepleri arasında açık kaynak kodlu olması, geniş bir kullanıcı topluluğuna sahip olması ve Kırmızı Kanatlar ekibinin bu uçuş bilgisayarı ve yazılım üzerinde bulunan tecrübeleri yer almaktadır. Ardupilot yazılımı, Pixhawk Cube Orange uçuş bilgisayarı üzerinde çalıştırıldığında edindiği otonom uçuş, uzaktan erişim-denetim ve özelleştirmelere açıklık kabiliyetleri ile yarışma şartnamesinde belirtilen insan müdahalesinden bağımsız görev icrası için gerekli otonomiyi sağlamaktadır.

Yarışmada yarışmacılardan beklenen uçağın otonom hareket edebilme özelliğini otopiliot yazılımı sağlamaktadır.

Otonom nesne tespitinde amaç; kamera aracılığıyla görüntüyü alarak kilitlenme dörtgeni üzerinde bulunan rakip İHA'nın yatay ve dikey eksendeki konumunu ve nesne tespitinin gerçekleştiği bilgisini YKİ'ye iletmektir. Görüntünün otonom şekilde tespit edilebilmesi için iki farklı yaklaşım düşünülmüştür. Bu yaklaşımlar şu şekilde sıralanabilir:

• Destek Vektör Makineleri (Support Vector Machines), K-NN (K-Nearest Neighbors Algorithm) veya Rassal Ağaçlar (Random Forest) gibi standart makine öğrenmesi algoritmaları kullanarak İHA'ların tespitinin yapılması.

• Derin öğrenme tabanlı nesne tanıma algoritmaları kullanılarak İHA'ların tespitinin yapılması.

Derin öğrenme tabanlı nesne tespiti algoritmaları başarım ve hız bakımından standart makine öğrenmesi algoritmalarına göre daha yüksek performans sergiledikleri için kullanımlarına karar verilmiştir. Derin öğrenme algoritmalarının seçimi sürecinde ise erişim kolaylığı, üzerinde değişiklik yapıp kişiselleştirme, özgünleştirme ve geliştirmeye izin vermeleri nedenleriyle açık kaynak kodu desteğine sahip güncel algoritmalar tercih edilmiştir. Seçim aşamasında YOLO (You Only Look Once), Faster R-CNN ve SSD (Single Shot Multibox Detector) algoritmaları karşılaştırılmıştır. Geliştirilen yazılımda, nesne tanıma algoritmasının seçiminde kullanılan en yüksek öneme sahip ölçütler: Saniyedeki çerçeve sayısı (Frame Per Second) değerinin büyüklüğü, nesne tanıma sırasında doğruluk değerinin yüksekliği ve gerçek zamanlı nesne takibi için uygunluk olarak sıralanabilir. YOLO algoritmasının karşılaştırılan diğer iki algoritmaya göre bahsi geçen kriterlerde daha iyi olması, YOLO algoritmasının tercihinde önemli rol oynamıştır. YOLO algoritmasının dezavantajı ise rakiplerine oranla küçük objelerde nesne tanıma konusunda zorlanmasıdır. Bu dezavantajın algoritmada yapılacak iyileştirme ve geliştirmeler ile giderilebileceği belirlenmiştir.

Görüldüğü gibi hiçbir algoritma kusursuz bir durumda olmadığı için aralarından en iyisini, en az hata yapanı seçmek mühim bir meseledir. Burdada YOLO algoritması dezavantajları bulunsada diğer rakiplerine kıyasla tamamlanabilir eksikleri nedeniyle tercih edilmiştir.

Nesne takip algoritması olarak Algılanan İHA'ların gerçek zamanlı takibi için, YOLOv5s gerçek zamanlı nesne tanıma algoritması ve nesnelere kimlik atayan Centroid Tracking ile eş zamanlı kullanılmak üzere, gerçek zamanlı ve özgün bir nesne takip algoritması geliştirilmiştir. Geliştirilen algoritma basitçe Centroid Tracking ve iki boyutlu düzlemde iki nokta arası Öklid uzaklığı hesabına dayanmaktadır. Takip algoritması ve YOLOv5s algoritmasının eş zamanlı çalışma prensibi aşağıda açıklanmıştır:

• YOLOv5s algoritması; kameradan alınan görsel verileri İHA içerisinde bulunan görev bilgisayarı (Nvidia Jetson Xavier NX) üzerinde işleyerek görüş hattındaki rakip İHA'ların tespitini sağlar.

• Tespiti sağlanan rakip İHA'ların, ekran üzerindeki çevreleyen kutu konumları YOLOv5s algoritmasından elde edilerek, geliştirilen takip algoritmasının Centroid Tracking bölümüne aktarılır.

• Centroid Tracking algoritması tarafından çevreleyen kutuların merkezleri (centroidleri) hesaplanır. Hesaplanan bu merkezlerin her birine, Centroid Tracking tarafından eşsiz birer kimlik numarası atanır.

• Rakip İHA'lardan ilk kimlik numarası atanan İHA, hedef olarak kabul edilir. Ardından algoritmanın takip bölümüne geçiş yapılır.

• Hedef kabul edilen rakip İHA'nın centroidi ile kilitlenme dörtgeninin merkezi arasındaki piksel türünden mesafe iki nokta arası Öklid uzaklığı hesaplanarak elde edilir.

• Elde edilen bu mesafe, PID kontrol birimine aktarılır ve buradaki mesafe birim tarafından "hata" olarak kabul edilir.

• PID kontrol birimi, hatanın giderilebilmesi için gereken emirleri uçuş kartına gönderir.
• Uçuş kartı, elde edilen yönelme emirlerini uygulamak için motor sürücülerine gerekli yönlendirmeyi yapar.

Yukarıdaki adımlarda belirtilen süreç aslında rakip İHA'ya kilitlenmeye karşı gelmekte olup; 4 saniyelik bir periyotta yukarıdaki adımlar kesintisiz uygulanabiliyor ise bu kilitlenmenin başarılı bir şekilde tamamlandığı anlamına gelmektedir.

Bu algoritma sayesinde yapılan Öklid hesabına göre sistem durumu algılayıp ona göre takibi gerçekleştiriyor.Takip ve tespit algoritması eş zamanlı çalışarak durumu ayarlar.

1.2 İHA Yazılımı Temel Kavramları:

Yer Kontrol İstasyonu:

İnsansız hava araçları otonom uçuş kabiliyetlerine sahip olsada yapacağı uçuşun planlaması,komuta,kontrol ve izleme faaliyetlerinin yerden gerçekleştireleceği istasyona yer kontrol istasyonu denir.

YKİ genel olarak elde tutulan bir cihazdan büyük bir istasyona kadar ,hareketli bir cihazdan durağan bir cihaza kadar değişkenlik gösterebilir.

Genel olarak insanlı bir uçağın kokpiti ile aynı işlevi görür. Uçağın pilotuna uçağı kontrol etme olanağı sağlar.

Pixhawk Uçuş Kontrol Kartı:

Pixhawk, İHA'ların otonom uçuş yeteneklerini sağlamak için kullanılan açık kaynaklı bir otonom uçuş kontrol platformudur. İlk olarak 2011 yılında Dronecode Projesi kapsamında geliştirilmeye başlanmıştır ve o tarihten itibaren geniş bir topluluk tarafından geliştirilerek desteklenmiştir. **Pixhawk**, birden fazla donanım ve yazılım bileşeni ile kompleks uçuş görevlerini gerçekleştirebilme kabiliyetine sahiptir.

Pixhawk, ana kart (flight controller) ve GPS modülü gibi temel donanımlardan oluşur. Ayrıca, sensörler (gyro, ivmeölçer, manyetometre), pervane kontrolcüleri ve radyo telemetri bağlantısı gibi ek bileşenlerle tamamlanır. Uçuş esnasında, sensörlerden gelen verileri işleyen ve uçuş algoritmalarıyla kontrol eden ana kart, drone'un stabil uçuşunu ve otonom hareketlerini yönetir.

Pixhawk, çeşitli yazılımlarla çalışabilir. En yaygın kullanılan yazılımlar arasında ArduPilot ve PX4 bulunur.

Pixhawk özellik olarak gelişmiş sensör entegrasyonu, otonom uçuş, yedekli uçuş kontrolü veri kaydı ve analizi, harici aygıtlarla entegrasyon gibi özelliklere sahiptir.

Yani pixhawk genel olarak iha larda otonom uçuşu sağlayan açık kaynaklı ve pek çok önemli entegrasyon özelliklerine sahip bir teknolojidir.

Ardupilot ve PX4 Otopilot Yazılımı:

ArduPilot, **açık kaynaklı bir otonom kontrol sistemidir**. İnsansız hava araçları, karasal robotlar, denizaltılar ve hatta VTOL araçları gibi çeşitli platformları kontrol etmek için tasarlanmıştır.Topluluk tabanlı geliştirilir ve **GPL lisansı** altında ücretsiz olarak kullanılabilir.

ArduPilot, araçlara **otonom hareket kabiliyeti** kazandırır.Temel işlevleri navigasyon,stabilizasyon,görev yönetimi,güvenlik önlemleri ve veri toplamaktır.

PX4, dronlar ve diğer insansız araçlar için açık kaynaklı bir uçuş kontrol yazılımıdır. Proje, dron geliştiricilerinin dron uygulamaları için özel çözümler oluşturmak üzere teknolojilerini paylaşmaları için esnek bir araç seti sunar. PX4, dron donanım desteği ve yazılım yığını sunmak için bir standart sunarak, bir ekosistemin ölçeklenebilir bir şekilde donanım ve yazılım oluşturup sürdürmesine olanak tanır.

Görev Bilgisayarı – Nvidia Jetson Modelleri

NVIDIA Jetson Nano geliştirme kartı, modern yapay zeka uygulamalarını küçük boyutta, yüksek güçte ve düşük maliyette çalıştırmak için hesaplama performansını sunar. Yapay zeka uygulama geliştiricileri artık görüntü sınıflandırma, nesne algılama, segmentasyon ve ses işleme gibi uygulamaları, yüksek maliyet ve yüksek donanımsal özelliklere gerek duymadan Jetson Nano geliştirme kartı ile yapabilmektedir ve sadece bu işlemleri yaparken yalnızca 5 watt güç harcamaktadır. NVIDIA firması ekran kartı, görüntü işleme donanımları vb. ile bu donanımların yazılım ve sürücülerini üretiyor. Donanım özellikleri ile yüksek donanım maliyeti gerektiren uygulamaları benzer geliştirme kartlarına göre çok daha verimli çalıştırmaktadır. Örneğin günümüzde popülerliği artan yapay zeka ve yapay zeka uygulamalarını kullanmak için yüksek donanımsal maliyetlere ihtiyaç duyulmaktadır. NVIDIA Jetson Nano geliştirme kartı yazılımsal optimizasyonlar ile donanımsal özellikleri benzer olan diğer geliştirme kartlarına göre özellikle yapay zeka uygulamaları alanlarında daha fazla performans sağlamaktadır.

KAYNAKÇA

https://www.teknofest.org/tr/yarismalar/savasan-iha-yarismasi/

https://www.sadsavunma.com/

https://maker.robotistan.com/

https://kureansiklopedi.com/tr/

https://px4.io/software/software-overview/

https://www.veribilimiokulu.com/